一帧观察，位置与类别分别跟随

位置驱动 HDMI 手圈；类别驱动实体手。两路都读取最新状态，互不消费对方的输入。

PL / 逐像素处理与双掩膜

OV5640 / DVP
1280 × 720

→ **2 × 2 区域缩减**
640 × 360

→ **BGR → HSV**
肤色阈值判定

→ **原掩膜 + 对齐 FIFO**
raw：0 或 255

→ **逐像素配对 → DMS1**
raw + filtered + 帧身份

→ **9 × 9 膨胀**
5 × 5 固定权重平滑

→ **逐像素配对 → DMS1**
raw + filtered + 帧身份

当前配置：H 0–20 / S 20–255 / V 70–255
缩减逐通道计算：(四像素之和 + 2) >> 2

RGB 同时由 VDMA 写入 DDR；PS 仅在预览需要时复制 RGB。识别使用双掩膜。

PS / 完成帧快照、最新帧槽与识别

DMA 完成 / DMS1 校验
复制完成后释放 DMA token

→ **采集线程持续读取**
最新帧槽容量 = 1

→ **轮廓 / 凸包 / 凸缺陷**
位置质心 + 三态确认

→ **发布同帧观察**
位置、类别、帧号、原始来源时间

新帧覆盖待处理旧帧；识别只取最新可用快照。CPU 快照的 ready 时间保留到结果消费者。

A / HDMI 位置跟随

ObservationHub 最新快照
位置有效性与分类分离

→ **独立 OSD 线程 → MMIO**
PL 在帧边界切换覆盖参数

有效位置：显示亮绿圈；确认握拳：红圈缩小
应用画面暂停时，独立覆盖通路仍可更新

最终扫描上叠加 • 常量查表画圈 • 3 像素周期流水

B / 灵巧手类别跟随

分类快照 peek
不消费游戏 / 菜单事件

→ **独立动作 owner → USB SDK**
按 t 窗口执行最新类别

类别待定：保持已批准姿态；明确无手：default
动作忙时只更新最新状态，后续不补播旧动作

页面授权 / 暂停交接仍由 owner 管理

PC 回传是按需观察分支：先发布识别结果，再处理 RGB 转换 / 标注 / 编码。

位置可先跟随，类别经过多帧确认

确定手在哪里，与确定是握拳 / 剪刀 / 张手，使用不同特征与有效性条件。

从双掩膜得到几何特征

滤波掩膜 → 外轮廓
候选面积 ≥ 2000 px²

→

选取当前目标
面积 + 重叠 + 距离连续性

→

轮廓 / 凸包 / 凸缺陷
提取 A、A_h、n

→

原掩膜 ∩ 选中轮廓
像素矩得到位置质心

候选按面积保留至多 8 个
评分 = A/Amax + 2·IoU + max(0, 1−3d)

cx = Σx / N，cy = Σy / N
仅统计原掩膜选中像素，排除膨胀新增区域

三态启发式规则

$r = (A_h - A) / A \times 100\%$
n = 合格凸缺陷数 + 1（形状特征）

握拳 / 0	n = 1 且 r < 15%
剪刀 / 2	n = 2 且 r ≥ 15%
张手 / 5	3 ≤ n ≤ 5 且 18% ≤ r ≤ 55%

凸缺陷条件：夹角 ≤ 90°，深度 > 随手尺寸缩放的阈值

最近 5 帧内计票，当前帧必须同类

同类出现 ≥ 3 次 → 确认；否则 PENDING

F1	F2	F3	F4	F5	F6
0	0	0	2	2	2
待定	待定	握拳	待定	待定	剪刀



构造序列示例；位置均有效。圆圈示意不按像素比例。

同帧观察的两种用途

观察状态	HDMI 手圈	灵巧手
位置有效 / 类别待定	绿圈继续跟随当前质心	保持已批准姿态
稳定确认握拳	红圈缩小，仍跟随当前质心	在可执行边界采用握拳
明确无手 / 来源过期	无有效新鲜位置 → 隐藏	无手 → default；过期 → 恢复等待

当前分类依据为肤色与几何规则；多帧确认次数表示时序稳定性。

双掩膜编码与无阻塞 OSD 提交

DMS1 保证同帧数据完整；OSD 用冻结 mailbox 跨时钟，在 HDMI 帧边界更新。

DMS1 / 每帧 460,864 B：像素对 460,800 B + 尾部 64 B

raw[0]	filtered[0]	raw[1]	filtered[1]	… 640 × 360 像素	16 × uint32 尾部
8 bit	8 bit	8 bit	8 bit	内存字节顺序	小端布局；CRC32 覆盖此前全部字节

raw 仅为 0/255；filtered 为 0–255 平滑值。每个 32 bit 负载字打包两个像素对。

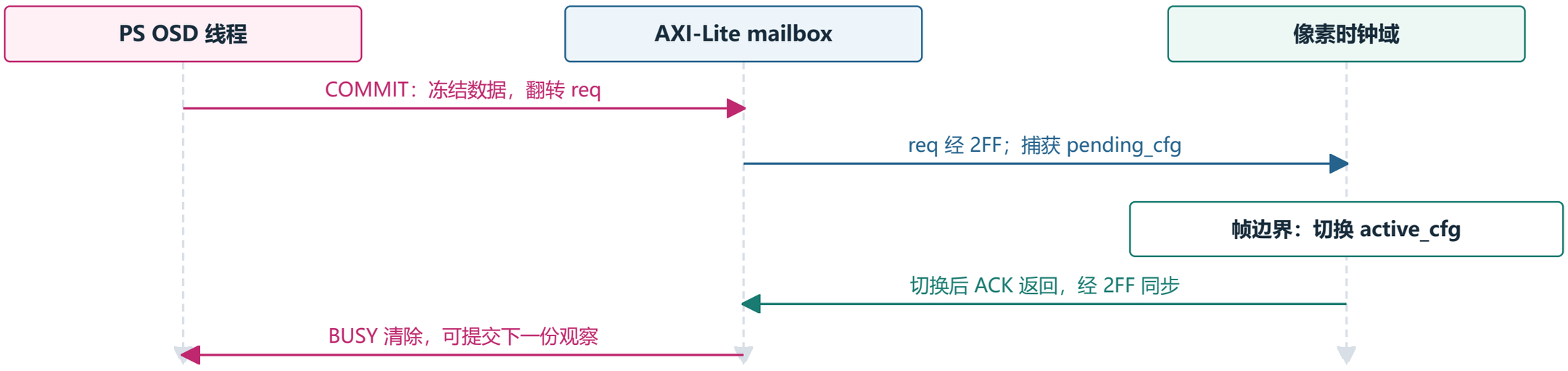
身份	几何与长度	配置与格式	末尾校验
MAGIC / ABI frame_id / config_id / epoch	width / height / pixels payload_bytes / status	6 个 HSV 阈值字节 PAIR_FORMAT = 0x00010802	保留字为 0 CRC32：多项式 0xEDB88320

OSD / 6 个 32 bit 影子寄存器 + COMMIT

0x10 / FLAGS	0x14 / XY	0x18 / 保留	0x1C / TTL	0x20 / HAND_SEQ	0x24 / 保留
enable · valid · fist	X | (Y << 16)	0	剩余帧数 << 16	新观察序号	0

先读 BUSY：忙则跳过本次提交，不排队；空闲时写 6 个字，再写 0x08 = 1。
重复帧不刷新原始来源时间；250 ms 新鲜度预算换算为剩余扫描帧，序号重复不续命。

跨时钟提交 / 控制线程与像素扫描解耦



OSD 线程目标 30 Hz，HDMI 扫描 60 Hz；这些是配置节拍，不能替代实际识别 FPS 或端到端延迟。